

АНАЛИТИКА + АГЕНТНАЯ РАЗРАБОТКА

От идеи — к работающему продукту.

Собери свою продуктовую ферму: сервис для проверки идей ИИ-решений и микросервисов: запускай их, сравнивай результаты и рассчитывай потенциальный эффект.

ПРИВЕТСТВИЕ

Привет! Давай создадим что-то работающее.

Мы рады приветствовать тебя на этапе тестового задания на стажировку по ИИ-решениям в аналитике.

Здесь нам важно увидеть, как ты думаешь: разбираешь задачу, связываешь сервисы, проверяешь выводы ИИ и доводишь решение до результата. Тебе предстоит управлять разработкой через ИИ-агента — от первых требований до опубликованного сервиса.

Объясняй свои решения, замечай ограничения и не бойся отклонить слабую идею. Обоснованное «пока не стоит делать» — тоже хороший результат исследования.

**Ксения Ельцова**

Руководитель отдела аналитики · Digital-агентство «Атвинта»

ТВОЯ ЗАДАЧА

Собери сервис, которому можно доверить идею.

Пользователь надиктовывает идею ИИ-решения или микросервиса: например, автоматизировать разбор обращений, извлечение данных из документов или подготовку итогов встречи. Ферма превращает идею в карточку, ставит в очередь и запускает исследование, подбор компонентов и проверочные прогоны.

Система сопоставляет исходный процесс с вариантами ИИ-решения, собирает измерения и рассчитывает потенциальную эффективность по математическим и статистическим моделям. В отчёте видны вывод, данные, допущения и диапазон эффекта. Пользователь решает, что развивать; выбранная идея доходит до небольшого работающего MVP.

Что обязательно должно работать

Голос → карточка ИИ-решения → приоритетная очередь → исследование → прогоны ИИ-решений и микросервисов → расчёт эффективности → критический отчёт → решение → работающий MVP одной идеи. Интерфейс, сервер, постоянное хранилище, интеграции и расчётный модуль должны работать вместе.

Как работаем: инструменты и границы

- **Индивидуальная работа.** Каждый стажёр собирает собственный сервис по общей концепции. Стек и интеграции выбери сам и объясни выбор.
- **Вся разработка — через ИИ-агента.** Предпочтительно Codex; можно другой агент или агентную среду. Код, конфигурации, миграции, тесты и исправления создаёт и применяет агент. Ни строчки кода вручную, в том числе правок копированием из другого чата.
- **Одно основное рабочее окно.** Планирование, генерация, запуск, тесты, исправления и публикация управляются из одной агентной среды. Терминал, браузер и дополнительные агенты могут быть её инструментами. Внешние консоли допустимы для регистрации, авторизации, предоставления доступов и разовой настройки интеграций; отрази эти исключения в журнале.
- **Ты управляешь решениями.** Можно писать запросы обычным языком, читать код, проверять результат, выбирать варианты и подтверждать действия. Нельзя выдавать автоматически созданный результат за проверенный без фактической проверки.
- **Инструменты и ограничения.** Можно использовать бесплатные лимиты и локальные модели. Зафиксируй технические ограничения: число запросов, токенов, повторов и время выполнения. Составлять смету и оценивать стоимость разработки не нужно. Недоступные интеграции нельзя молча заменять имитацией.
- **Масштаб прототипа.** Один пользователь, до 10 активных идей и один работающий MVP выбранной идеи. Не требуется строить 10 отдельных продуктов. Командные кабинеты, биллинг и промышленная отказоустойчивость — за рамками задания.

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

Семь этапов. Один цельный результат.

01

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

Определи, что и зачем мы строим

Потребность пользователя, границы сервиса и проверка идеи.

1.1. Сформулируй задачу пользователя

Опиши, кто будет пользоваться продуктовой фермой, какую работу он пытается выполнить и что делает сегодня. Составь Job Statement и 3 ключевые Job Stories: заведение идеи, управление проверкой и решение о запуске MVP. Отдели пользователя фермы от целевых аудиторий идей, которые она анализирует.

1.2. Спроектируй воронку

Возьми за основу маршрут: **черновик** → **в очереди** → **исследование** → **критическая оценка** → **решение** → **MVP в работе** → **MVP готов / архив**. Уточни переходы, входные условия и результаты каждого этапа. «Пауза», «ошибка» и «ожидает данных» должны быть понятны пользователю; реши, будут ли это отдельные статусы или состояния выполнения.

В карточке нужны: ID, название, исходная расшифровка, структурированная идея, проблема, аудитория, ценность, ограничения, допущения, приоритет, этап, дата, версия, история изменений и ссылки на результаты. Добавь описание исходного процесса, базовые метрики, ожидаемый эффект, варианты ИИ-решения и наборы данных для прогонов. Сохрани связь каждого отчёта с версией идеи, интеграций и расчётной модели.

1.3. Разработай методику критической оценки

Предложи критерии, шкалы и правила решения. Ниже — обязательные направления анализа. Методы, веса и глубину выбери сам; объясни, почему они подходят. Настрой их так, чтобы можно было менять без переписывания всего сервиса.

ЧТО ПРОВЕРЯЕМ	НА КАКОЙ ВОПРОС ОТВЕЧАЕМ	ЧТО ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ В ОТЧЁТЕ
Проблема и аудитория	У кого возникает задача, насколько она частая и важная?	Не менее 3 прото-персон, работы, боли, текущие альтернативы и возражения.
Рынок и конкуренты	Есть ли спрос и чем уже решают эту задачу?	Границы рынка, минимум 3 релевантных конкурента или альтернативы, различия и источники. Если найдено меньше — объяснение, а не выдуманные компании.
Тренды и прогноз	Почему это может быть актуально сейчас и что способно измениться?	Драйверы, горизонт прогноза и 3 сценария: базовый, благоприятный, неблагоприятный. Явные допущения и признаки смены сценария.

ЧТО ПРОВЕРЯЕМ	НА КАКОЙ ВОПРОС ОТВЕЧАЕМ	ЧТО ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ В ОТЧЁТЕ
Ценность и гипотезы	За какой результат аудитория готова менять привычное решение?	Минимум 3 проверяемые гипотезы; для каждой — аудитория, эксперимент, метрика, порог успеха и условие опровержения.
Потенциальная эффективность	Что изменится в процессе после внедрения ИИ-решения или микросервиса?	Базовые показатели, результаты прогонов, математическая модель эффекта и статистическая оценка неопределённости: время, качество, доля успешных операций и ручной доработки.
Реализуемость и риски	Что помешает создать, внедрить и поддерживать продукт?	Технические, операционные, рыночные, правовые риски и риски данных: вероятность, влияние, меры и остаточная неопределённость; возможности и угрозы.
Основание для решения	Стоит ли внедрять решение и какие сведения могут изменить вывод?	Аргументы за и против, стоп-факторы, уровень уверенности, пробелы и следующий самый дешёвый способ проверки.

Симуляция аудитории ≠ подтверждение спроса.

Агент может рассмотреть идею глазами прото-персон и найти возражения. Такие ответы помечай «синтетическая проверка гипотез». Для подтверждения нужны реальные наблюдения, интервью или эксперименты. В тестовом достаточно спроектировать реальные проверки; если проводишь их, отдели результаты людей от генерации ИИ. [Подробнее о границах синтетических пользователей ↗](#)

1.4. Установи правила доказательности

- Факт сопровождается URL, названием источника, датой публикации (если есть), датой обращения и пояснением, какой вывод он поддерживает. Для демонстрационного полного прогона — минимум 5 релевантных источников, по возможности первичных.
- Отделяй факт, оценку, прогноз, допущение и результат симуляции. Число без источника или расчёта не становится фактом.
- При противоречиях покажи обе версии. Если данные устарели, недоступны или не найдены, честно укажи это и снизь уверенность.
- Рекомендации: «развивать», «сначала проверить», «отложить», «отклонить». При нехватке доказательств — «недостаточно данных». Общий балл не должен скрывать стоп-фактор.

1.5. Спроектируй расчёт потенциальной эффективности

Система должна рассчитывать эффект, а не только описывать его словами. Для каждой идеи задай исходный процесс без нового решения, один или несколько вариантов ИИ-решения, сопоставимый набор задач и критерии приемлемого качества. Раздели эффект, уже измеренный в прогоне, и потенциальный эффект при внедрении.

- Данные и базовый уровень.** Укажи источник данных, период, единицы измерения, число наблюдений, пропуски и ограничения. Выбери основную метрику и минимум одну метрику качества: время на операцию, доля корректных результатов, доля ручной доработки, пропускная способность или успешное

завершение сценария. Один и тот же набор задач должен позволять сравнить исходный процесс и варианты решения.

2. **Математическая модель.** Реализуй явную модель изменения показателей: например, расчёт времени, модели последовательных/параллельных этапов или зависимости результата от объёма операций. Формулы, параметры и единицы доступны в отчёте. Учитывай ручную проверку, исправление ошибок, повторные вызовы и накладные операции; не складывай эффект одних и тех же улучшений дважды.
3. **Статистическая модель.** По серии наблюдений оцени разброс и неопределённость выбранного показателя или разницы между вариантами. Например, используй доверительный интервал для средней разницы либо bootstrap для сопоставимых наблюдений. Выбор метода и его предпосылки нужно объяснить; произвольный «процент уверенности» от ИИ не заменяет расчёт. [Справочник NIST о доверительных интервалах ↗](#) · [Пример метода bootstrap в SciPy ↗](#).
4. **Потенциальный эффект.** Рассчитай базовый, благоприятный и неблагоприятный сценарии, меняя обоснованные входные параметры. Покажи чувствительность результата к объёму задач, качеству ИИ и доле ручной доработки. Для цепочки микросервисов учитывай последовательность и параллельность вызовов, задержки и сбои.
5. **Условия решения.** Заранее установи порог полезного эффекта и допустимого качества. Отрицательный эффект, ухудшение качества или интервал, включающий отсутствие улучшения, должны влиять на рекомендацию. Если данных недостаточно, система показывает это прямо; модельные данные не выдаются за доказанную эффективность.

Пример расчёта на условных данных

Исходная обработка одной задачи занимает 10 минут. ИИ-цепочка — 6 минут, ручная проверка — ещё 2 минуты. При одинаковом качестве и последовательном выполнении снижение полного времени: $(10 - 6 - 2) / 10 \times 100\% = 20\%$. На 300 таких задачах потенциально высвобождается $(10 - 6 - 2) \times 300 / 60 = 10$ часов. Это учебные значения, не статистическое подтверждение. Эффект по времени не заменяет отдельной проверки качества.

Граница задания: стажёр не составляет смету, не оценивает цену своей работы или стоимость разработки MVP. Требуется построить сервис, который сам рассчитывает потенциальную эффективность ИИ-решений и микросервисов на заданных данных.

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА

Концепция, границы MVP, карта воронки, методика расчёта эффективности, критерии решения и реестр допущений. Всё включено в документацию сервиса.

02

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОГИКИ И АРХИТЕКТУРЫ

Свяжи агентов в работающую систему

Компоненты, ответственность, данные и передача работы.

2.1. Нарисуй архитектуру

Покажи путь данных: **интерфейс** → **сервер/API** → **постоянное хранилище** → **очередь и оркестратор** → **ИИ-решения и микросервисы** → **журнал прогонов** → **расчётный модуль** → **отчёт и MVP**. Обозначь, где хранятся аудио, карточки, задания, версии отчётов, источники, настройки, тестовые наборы, сырые измерения и результаты расчётов.

Объясни выбор стека и границы модулей. Промпты, роли агентов, оценочные критерии, модели, лимиты и визуальные токены должны быть отделены от логики интерфейса. Покажи, как заменить ИИ-провайдера или добавить этап без пересборки архитектуры. Подключаемые микросервисы должны иметь явные контракты и заменяться независимо. Объясни, что является отдельным сервисом с API, а что — внутренним модулем твоего приложения.

2.2. Спроектируй роли

Покрой все перечисленные функции. Можно объединять близкие роли или запускать независимые шаги параллельно — объясни решение. Нам важны ответственность и качество передачи результата, а не количество агентов.

РОЛЬ	ВХОД → РЕЗУЛЬТАТ
Оркестратор	Идея, приоритет, ограничения, состояние → план исследования и прогонов, зависимости, вызовы ИИ-решений и микросервисов, контроль лимитов.
Аналитик идеи	Аудио и расшифровка → структура карточки, допущения, недостающие сведения.
Аналитик рынка	Карточка и поисковое задание → рынок, альтернативы, конкуренты и проверяемые источники.
Аналитик эффективности / прогнозист	Исходные метрики, результаты прогонов, тренды и допущения → выбор математической и статистической моделей, воспроизводимый расчёт эффекта, диапазоны и прогнозные сценарии.
Стратег / визионер	Карточка, рынок и прогноз → варианты развития, ценностная гипотеза и стратегические противоречия.
Бизнес-консультант	Варианты ИИ-решения → применимость к бизнес-процессу, ограничения внедрения и ценность результата для пользователя.
Продуктовый маркетолог	Аудитории, альтернативы и ценность → сегменты, позиционирование, каналы и гипотезы спроса.
Исследователь	Гипотезы и прото-персоны → синтетические возражения, пробелы в знаниях и план реальных экспериментов.

РОЛЬ	ВХОД → РЕЗУЛЬТАТ
UX-аналитик	Работы пользователя и ограничения → путь пользователя, сценарии, состояния и требования к интерфейсу MVP.
Критик	Материалы всех предыдущих ролей → слабые доказательства, контраргументы, противоречия, стоп-факторы и рекомендация.
Трекер	Гипотезы, решение и результаты проверок → приоритет следующего эксперимента, критерии перехода к MVP, метрики и контрольные точки.
Агент реализации и тестирования	Принятое решение, спецификация, выбранные ИИ-компоненты и микросервисы → работающий MVP одного сценария, повторные прогоны, тесты и ссылка на результат.
Редактор отчёта	Версии проверенных результатов → единый интерактивный отчёт, графики, источники, решения и актуальный статус.

2.3. Опиши контракт каждого шага

Для каждой роли укажи цель, триггер, входные и выходные поля, инструменты, права доступа, зависимости, критерий готовности, проверку ответа, тайм-аут, число повторов, лимиты вызовов и вычислений и условия передачи работы дальше. Приложи один реальный пример передачи результата между двумя агентами.

Результат шага должен содержать ID идеи, ID запуска, версию входных данных, статус, вывод, доказательства, допущения, ошибки, длительность, число вызовов и измеренные метрики. Проверяй формат перед сохранением: повреждённый ответ не должен незаметно попасть в отчёт.

2.4. Организуй автономную работу

- Три приоритета: высокий, средний, низкий. Для равного приоритета задай прозрачный порядок, например по времени постановки. Укажи, как избежать бесконечного ожидания низкого приоритета.
- Очередь поддерживает до 10 активных идей. Добавление 11-й обрабатывается понятным сообщением; архив освобождает место. Одновременное выполнение всех 10 не требуется: допустим один обработчик, если он автоматически продолжает очередь.
- Задание продолжает выполняться после закрытия вкладки. Состояние сохраняется на сервере; после перезапуска обработчик продолжает с последнего корректного шага.
- Предусмотри паузу, продолжение, отмену, повтор сбойного шага и изменение приоритета. Повторный клик не создаёт дублирующий запуск; выполненные шаги не повторяются без причины.
- Изменение идеи создаёт новую версию и помечает зависимые выводы устаревшими. Повторный анализ обновляет нужные этапы, сохраняя предыдущий отчёт.
- Оркестратор соблюдает технические лимиты и останавливает цикл по понятному условию. При нехватке критичных вводных он запрашивает уточнение; остальные пробелы отмечает как допущения.
- Исследование проходит автоматически. Решение о реализации MVP принимает пользователь либо заранее включает автозапуск с явными критериями и лимитами. Определи границы самостоятельных публикаций и внешних действий.

2.5. Организуй прогоны ИИ-решений и микросервисов

Добавь каталог подключаемых компонентов: назначение, API/способ вызова, входная и выходная схема, версия, зависимости, ограничения и измеряемые показатели. Пользователь выбирает вариант решения, а

оркестратор собирает последовательность вызовов и запускает её на наборе задач. Для демонстрации подключи минимум одно реальное ИИ-решение и один отдельно вызываемый микросервис с полезной функцией, например проверкой результата по правилам или обработкой данных.

Протокол прогона хранит ID идеи и набора данных, версии компонентов и конфигурации, входы, выходы, результаты проверки качества, ошибки, длительность этапов и ручную доработку. Сравни исходный процесс и минимум два варианта решения на сопоставимых данных; варианты могут различаться моделью, промптом или составом цепочки.

Расчётный модуль выполняется программно на сервере. ИИ выбирает методику, объясняет и критикует вывод, а числовые результаты получает из проверяемых вычислений. Сохраняй формулу/версию модели, входные данные, параметры и результат. Для случайных методов фиксируй seed и настройки, чтобы повторить расчёт. По новым наблюдениям система пересчитывает эффект и обновляет отчёт.

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА

Схема системы, каталог ИИ-решений и микросервисов, модель данных, роли, контракты, протокол прогонов, расчётный модуль и обработка сбоев.

03

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

Сделай сложный процесс понятным

Структура, визуальная система и все состояния экранов.

3.1. Изучи визуальный референс

Ориентир — [UI/UX Design for a Healthtech Product / Arounda](#) ↗. Разбери и адаптируй принципы: светлая рабочая поверхность, ясная иерархия, компактная навигация, мягкие формы, тёплые жёлтые акценты и различимые состояния. Не копируй медицинский контент, чужой логотип и иллюстрации.

Брендбук: отдельный файл в материалах задания пока не приложен. До его получения используй референс как временную визуальную основу и зафиксируй это допущение. Если Ксения передаст брендбук, он определяет фирменные цвета, типографику и знаки; референс — подход к интерфейсу.

3.2. Собери карту экранов

- **Воронка:** список или доска идей, приоритеты, этапы, фильтры, очередь и действия.
- **Новая идея:** запись голоса, индикатор записи, расшифровка, редактирование и сохранение.
- **Карточка:** исходная идея, уточнения, история версий, запуск, пауза и продолжение.
- **Ход работы:** какой агент занят, что завершено, почему возникла остановка и что делать дальше.
- **Отчёт по одной ссылке:** резюме и решение; рынок; аудитории и гипотезы; эффективность и прогноз; риски; эксперименты и метрики; MVP; источники и история.
- **Прогоны и эффективность:** исходный процесс, сравнение вариантов, наборы данных, журнал вызовов, метрики качества, формулы, статистические интервалы, сценарии и график чувствительности.
- **Настройки и документация:** управляемые параметры анализа, лимиты и всё необходимое Ксении для проверки.

Инфографика должна помогать сравнивать и принимать решение. Для каждого графика укажи единицы, период, источник или формулу; прогноз и демонстрационные данные отметить явно.

3.3. Продумай состояния и доступность

Для каждого сценария опиши начало, успешный результат, пустое состояние, ожидание, ошибку и восстановление. Проверь длинные названия, отсутствие микрофона, отклонённый доступ, неполную расшифровку и отчёт без данных. Интерфейс должен работать с клавиатуры, иметь видимый фокус, подписи полей и статус, понятный без цвета. На экране шириной 390 px основные действия доступны без горизонтальной прокрутки всей страницы.

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА

Карта экранов, пользовательские сценарии и компактная визуальная система: цвета, шрифты, отступы, компоненты и состояния. Покажи связь решений с референсом.

04

АГЕНТНАЯ РАЗРАБОТКА

Собери и опубликуй свой сервис

Реальные данные, интеграции и полный путь до MVP.

4.1. Реализуй обязательный контур

1. **Голос** → **текст**. Запиши голос на русском, получи реальную расшифровку через выбранный инструмент, дай пользователю её исправить. Предусмотри текстовый ввод как запасной путь и понятные ограничения на запись.
2. **Текст** → **карточка**. ИИ структурирует содержание, не подменяя неизвестное выдумкой. Карточку можно редактировать, приоритизировать и архивировать; изменения сохраняются на сервере.
3. **Карточка** → **исследование**. Серверная очередь запускает исследование, подбор ИИ-решений и вызовы микросервисов с реальными входами и выходами. Видны этапы, вызовы компонентов, длительность, ошибки и метрики прогонов. Названия агентов и заранее написанные ответы сами по себе не считаются оркестрацией.
4. **Варианты** → **прогоны** → **расчёт**. Запусти ИИ-решение и микросервис, собери измерения, сравни варианты с базовым уровнем и выполни математический и статистический расчёт. Покажи измеренный и потенциальный эффект, изменение качества и условия применимости прогноза.
5. **Исследование** → **отчёт**. Вкладки содержат согласованные выводы по одной версии идеи, аргументы за и против, доказательства, гипотезы, прогнозы, графики и решение. Пользователь видит недостающие данные.
6. **Решение** → **MVP**. Для одной выбранной идеи создай через агента небольшой работающий продукт с одним завершённым пользовательским сценарием. Например, для ИИ-разбора обращений — передать обращение, классифицировать его, проверить результат микросервисом правил, сохранить и показать пользователю. Покажи реальные входы и выходы каждого компонента. Статичный экран, презентация или список задач не заменяют MVP. Размести результат и его критерии приёмки внутри отчёта; отдельную ссылку в сообщении Ксении отправлять не нужно.
7. **Проверки** → **мониторинг**. Покажи состояние экспериментов, целевые и фактические метрики, дату обновления и изменение решения. Ферма автоматически получает технические метрики из прогонов, а бизнес-наблюдения пользователь может внести через интерфейс или импортировать. Расчётный модуль

обновляет эффект; ИИ объясняет изменение рекомендации. Если наблюдений ещё нет, показывай «нет данных», а не фиктивную аналитику.

4.2. Сделай сервис поддерживаемым

Интерфейс, серверная логика, доступ к данным, интеграции и промпты должны иметь понятные границы. Подготовь воспроизводимую установку и развёртывание. Подтверди сохранение данных после обновления страницы, повторного входа и нового развёртывания.

Настрой измеримые ограничения: максимальную длительность аудио, время ожидания шага, число повторов, число одновременных запусков и лимиты вызовов. Для обычных действий интерфейс сразу сообщает о приёме запроса; длинные операции выполняются в фоне с состоянием и возможностью остановки. Укажи фактическое время полного прогона и способ измерения.

4.3. Раздели доступы и защити данные

- Рабочий кабинет позволяет владельцу менять идеи и запускать анализ. Проверяющий получает отдельный демодоступ или изолированную демосессию; публичный отчёт доступен только для чтения. Чужую идею нельзя изменить подстановкой ID.
- Ключи хранятся на сервере, а не в клиентском коде, репозитории, скринкасте или логах. Для настроек подготовь пример переменных окружения без значений секретов.
- Проверь входные данные, права, ограничения запросов и размер загрузки. Отрази, какие данные передаются провайдером, сколько хранятся и как удалить идею вместе с аудио и связанными результатами.
- Текст идеи и внешние страницы — данные, а не инструкции управлению сервисом. Проверь попытку заставить агента раскрыть ключ или игнорировать правила; ограничь доступ к инструментам.
- Не запускай сгенерированный код MVP в процессе, где хранятся ключи оркестратора. Используй изолированную среду с ограничениями ресурсов и отдельными доступами; опиши её границы.

Демо-режим допустим для воспроизводимых проверок.

Фикстуры и заглушки должны быть подписаны, включаться явно и не скрывать отсутствие интеграции. Обязательный полный путь покажи с реальными вызовами. Ошибки можно воспроизводить контролируемой имитацией сбоя, сохраняя честное описание.

4.4. Сохрани доказательства агентной разработки

Веди журнал: запрос → план агента → результат → твоя проверка → исправление. Сохрани ключевые фрагменты истории и изменения проекта. Покажи минимум один цикл исправления ошибки и одно изменение требования через агента, например добавление критерия оценки. Укажи модели, инструменты, ручные операции настройки и принятые решения.

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА

Опубликованный сервис на Vercel или другом хостинге, рабочие интеграции, сохранённые данные, один созданный MVP и журнал разработки.

05

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА

Докажи, что всё действительно работает

Основные сценарии, сбои, восстановление и качество выводов.

5.1. Составь матрицу сценариев

Для каждого теста укажи ID требования, условия, шаги, ожидаемый и фактический результат, статус, среду и доказательство: запись, снимок или лог без секретов. Приведи команды автоматических тестов и краткий протокол ручной проверки. Тесты и исправления создаёт агент; ты проверяешь, что они проверяют нужное поведение.

ГРУППА	МИНИМУМ, КОТОРЫЙ ПРОВЕРЯЕМ
Ввод	Голос → редактирование текста → карточка; отказ в микрофоне; пустой или шумный ввод; превышение лимита; запасной текстовый путь.
Данные	Создание, редактирование, архивирование, удаление; обновление страницы, повторный вход и новое развёртывание без потери сохранённых данных.
Очередь	10 активных идей и отказ для 11-й; высокий/средний/низкий приоритет; равные приоритеты; защита от голодания; смена приоритета.
Выполнение	Повторный клик; пауза/продолжение/отмена; закрытие вкладки; перезапуск обработчика; соблюдение технических лимитов; завершённые шаги не повторяются без причины.
Сбои	Недоступный API, лимит запросов, тайм-аут, повреждённый ответ модели, недоступный источник. Понятная ошибка и повтор только нужного шага.
Версии	Правка идеи после анализа → устаревшие выводы → повтор нужных этапов → новая версия отчёта, старая доступна в истории.
Качество анализа	Перспективная идея, идея с сильным контраргументом и идея с недостатком данных. Проверь источники, расчёты, противоречия и обоснованность разных рекомендаций.
Доступы	Чтение публичного отчёта, запрет его изменения, доступ по чужому ID, отсутствие ключей в браузере и журнале, защита от вредной инструкции в идее/источнике.
Интерфейс	Пусто/загрузка/ошибка/результат; мобильный экран 390 px; клавиатура, фокус, длинные тексты и понятные действия восстановления.
Расчёт эффективности	Сопоставимый базовый уровень и два варианта; известный контрольный пример; единицы измерения; нулевая база; пропуски; малая/вырожденная выборка; отрицательный эффект; ухудшение качества; интервалы и сценарии; повторяемость вычислений. Перезапуск с теми же параметрами воспроизводит результат.
Интеграции в прогоне	Реальные входы/выходы ИИ-решения и микросервиса; замена компонента; версия цепочки; частичный сбой; влияние ошибки и ручной доработки на общую метрику.
Финал	Хотя бы один полный реальный прогон до работающего MVP; открытие отчёта и документации по одной ссылке; внесение результата эксперимента и пересмотр вывода.

5.2. Оцени качество ИИ, а не только отсутствие ошибок

Подготовь минимум 3 разные идеи для оценки. Заранее задай признаки хорошего ответа, ожидаемые ограничения и вопросы к источникам. Проверь выводы по этим признакам, а не по совпадению формулировки с эталоном. Зафиксируй найденные ошибки, что исправил и что осталось ограничением прототипа.

Для проверки приоритетов достаточно 10 тестовых карточек и недорогого воспроизводимого режима. Полный реальный анализ всех 10 идей не нужен. Однако три аналитических кейса должны иметь содержательные результаты, а один из них — завершённый путь до MVP.

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА

Матрица покрытия требований, тестовые кейсы, результаты запусков, перечень исправлений и известных ограничений.

06

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПЕРЕДАЧА

Подготовь сервис к продолжению работы

Чтобы другой человек мог понять, запустить и изменить систему.

6.1. Оформи спецификацию требований

Добавь внутрь сервиса раздел «Документация». В нём должны быть:

1. **Контекст:** цель, пользователи, терминология, границы прототипа, допущения и принятые решения.
2. **Пользовательские и функциональные требования:** уникальные ID, приоритеты, сценарии, входы/выходы, состояния, исключения и критерии приёмки.
3. **Нефункциональные требования:** сохранность, доступы, приватность, доступность интерфейса, производительность, фоновые задачи, лимиты, корректность расчётов, наблюдаемость и сопровождение. Для каждого — измеримый критерий и способ проверки.
4. **Архитектура:** схема компонентов, модель данных, поток информации, роли агентов, оркестрация, контракты, схема версий и восстановления.
5. **Интеграции:** сервис/модель, назначение, передаваемые данные, способ авторизации, лимиты, версии, альтернативы, измеряемые показатели и поведение при отказе. Ограничения сопровождай ссылками на документацию провайдера.
6. **Модели эффективности:** определение базового уровня, метрики, наборы данных, формулы, статистический метод и предпосылки, параметры, единицы, обработка пропусков, сценарии, ограничения и контрольные расчёты. Отдельно обозначь, что измерено, а что смоделировано.
7. **Запуск и поддержка:** структура проекта, версии зависимостей, команды установки/проверки/развёртывания, пример настроек без секретов, где смотреть ошибки, как сделать резервную копию и восстановиться.
8. **Развитие:** что можно менять настройками, а что потребует разработки; какие плагины, MCP-инструменты, микросервисы или другие дополнения уместны, зачем и при каком масштабе. Обязательные компоненты для проверочного прогона должны быть подключены; остальные предложения по развитию достаточно обосновать.

9. **Доказательства:** тестовая матрица, журнал агентной работы, данные прогонов, расчёты эффективности, известные ограничения и ссылка на исходный код или доступный архив проекта.

6.2. Связи требования с проверками

Используй цепочку **требование** → **сценарий** → **компонент/агент** → **тест** → **результат**. Покажи её на ключевых требованиях. Подготовь короткую инструкцию для следующего стажёра: как заменить модель, изменить критерий оценки и добавить роль.

Документация должна соответствовать текущей опубликованной версии. Храни её исходник в проекте, чтобы правки оставались доступными. Репозиторий, схемы и дополнительные файлы открываются из раздела документации — отдельными ссылками в сообщении Ксении их отправлять не нужно.

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА

Спецификация, инструкция запуска и сопровождения, схема архитектуры, перечень интеграций и доказательства — в одном доступном разделе сервиса.

07

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА

Покажи продукт и свои решения

Скринкаст до 10 минут и ровно две ссылки для Ксении.

7.1. Запиши скринкаст

Размести видео в VK Видео, на Яндекс Диске, Google Drive или другом облачном сервисе. Проверь, что оно открывается у Ксении и длится не более 10 минут. Ниже — рекомендуемый план, его можно адаптировать.

00:00–01:00	Задача, пользователь и выбранные границы прототипа.
01:00–04:00	Голос → карточка → очередь → работа агентов → отчёт и решение. Длинное ожидание можно сократить монтажом, обозначив фактическое время.
04:00–05:30	Критический вывод: источники, аргументы против, неопределённость. Покажи реальный прогон ИИ-решения и микросервиса, созданный MVP и сравнение его метрик с исходным процессом.
05:30–07:00	Архитектура, интеграции и передача данных. Одно основное окно агентной разработки и фрагмент исправления через агента.
07:00–08:30	Результаты тестов, одна ошибка и восстановление. Что действительно проверено.

08:30–10:00

Расчёт потенциальной эффективности, допущения, документация и ограничения. Какие идеи остались в бэклоге.

7.2. Подготовь демодоступ

Сервис должен открываться по HTTPS на **vercel.app** или другом хостинге. На стартовом экране разместить инструкцию входа, если он нужен, пример готового отчёта и доступ к документации. Ксения должна иметь возможность пройти основной сценарий без твоего сопровождения; используй демосессию с лимитами или заранее выданный доступ.

Проверь обе ссылки в приватном окне браузера. Настрой доступ к записи и вложенным материалам так, чтобы не требовалось запрашивать разрешение. Не показывай на видео реальные ключи и личные данные.

РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА

Скринкаст до 10 минут и ссылка на работающий сервис с базовой документацией внутри. Отправь обе ссылки Ксении Ельцовой — она проверяет и оценивает работу.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Что мы хотим увидеть

100

 баллов

Оцениваем качество решений и доказательства их работоспособности. Красивый интерфейс — одна из частей результата.

20

Аналитическое и критическое мышление

Понятная проблема, проверяемые источники, критический вывод и обоснованный расчёт эффекта по математической и статистической моделям.

20

Архитектура и оркестрация

Связанные компоненты, контракты, очередь, роли, ограничения автономии и возможность изменять систему. Видно управление разработкой через агента.

20

Работающий сервис и интеграции

Реальные прогоны ИИ-решений и микросервисов, сохранённые измерения, воспроизводимый расчёт эффективности, отчёт и работающий MVP.

15

Сценарии и тестирование

Покрытие требований, сбои, восстановление, доступы и качество ИИ-выводов. Есть результаты тестов и исправления.

10

Интерфейс и визуальная система

Удобство основных действий, ясные состояния, мобильная версия и обоснованная работа с референсом и брендбуком, если он передан.

15

Документация и презентация

Можно понять, запустить, проверить и продолжить проект. Скринкаст показывает работу и объясняет решения без лишних деталей.

Как начисляются баллы

Для каждого критерия: 0% веса — результата нет; 25% — описан, но почти не работает; 50% — частично реализован, доказательств мало; 75% — работает с явно указанными ограничениями; 100% — выполнен и подтверждён проверками. Баллы суммируются. Работу проверяет Ксения Ельцова; она принимает итоговое решение после разбора результата.

Обязательные условия полноты задания

Работа требует доработки независимо от суммы баллов, если отсутствует хотя бы одно условие:

- доступный работающий сервис и скринкаст до 10 минут;
- реальный голосовой ввод, серверная часть, постоянное хранение и живой ИИ-анализ с источниками;
- полный путь хотя бы одной идеи до работающего MVP;
- реальные прогоны ИИ-решения и микросервиса, сравнение вариантов с исходным процессом, работающий математический и статистический расчёт эффективности;
- доказательства тестирования и документация внутри сервиса;
- подтверждение разработки через агента без ручного написания кода;
- честная маркировка симуляций и допущений, отсутствие открытых секретов.

Раскрытое ограничение оцениваем по влиянию на сценарий. Выдуманные исследования, скрытая подмена интеграций и необоснованные «успешные» тесты не считаются выполнением требований.

ФИНИШНАЯ ПРОВЕРКА

Перед отправкой

Отметки помогают проверить комплектность. Они остаются у тебя в браузере и не отправляются Ксении.

- ☐ Голос превращается в редактируемую и сохранённую карточку.
- ☐ До 10 идей, приоритеты, очередь и фоновое выполнение работают.
- ☐ Ферма запускает ИИ-решение и микросервис, сохраняет входы, выходы и метрики.
- ☐ Проверены 3 аналитических кейса; факты, прогнозы и симуляции различимы.
- ☐ Есть отчёт, исходные метрики, математический расчёт эффекта, статистическая оценка и мониторинг.
- ☐ Одна идея дошла до работающего MVP с завершённым сценарием.
- ☐ Основные сценарии, сбои, версии и сохранность данных проверены.
- ☐ Мобильная версия, клавиатура и состояния интерфейса проверены.
- ☐ Документация, код, тесты и журнал разработки открываются из сервиса.
- ☐ Нет открытых секретов; доступы и изоляция выполнения проверены.
- ☐ Скринкаст длится не более 10 минут и объясняет мои решения.
- ☐ Обе ссылки и вложенные материалы открываются у Ксении.

ОТПРАВЬ КСЕНИИ ЕЛЬЦОВОЙ

Всего две ссылки.

Внутри сервиса — всё остальное: отчёт, MVP, документация, исходники и доказательства проверок.

Ксения, привет! Отправляю тестовое задание «Продуктовая ферма».

1. Скринкаст (до 10 минут): [ссылка]
2. Работающий сервис: [ссылка]

Документация и инструкция для проверки — внутри сервиса.

Желаем удачи! Нам интересно увидеть твой ход мысли — и продукт, который получился благодаря твоим решениям.